UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | OPTATIVA 2

MANUAL

Elmercado10

Manual Técnico

Estructura, componentes y convenciones

AUTORES Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

DOCENTE Jairo Armando Salcedo

ASIGNATURA Optativa 2

PROGRAMA Tecnología en Desarrollo de Software

INSTITUCIÓN Universidad de San Buenaventura

FECHA 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Estructura del proyecto 3

2. Componentes clave 3

3. Convenciones 3

4. Extensión 3

5. Deuda técnica conocida 4

1. Estructura del proyecto

```
app/src/main/java/com/example/
  MainActivity.kt
  data/firebase/FirebaseManager.kt
  data/repository/Firebase*Repository.kt   (8)
  domain/model/*.kt   domain/repository/*.kt
  presentation/{screens,components,viewmodel,navigation,notification}
  ui/theme/
firestore.rules   storage.rules
```

2. Componentes clave

Componente	Función
FirebaseManager	Inicializa Firebase y expone Auth, Firestore y Storage; si falta google-services.json, usa datos de respaldo.
AppContainer	Crea de forma perezosa los repositorios compartidos.
AppNavHost	Define rutas, barra inferior por rol y estado de sesión.
NavViewModel	Crea ViewModels ligados al back stack para cancelar listeners.
OrderStatus	Transiciones válidas de pedido, reflejadas en las reglas.
FirebaseOrderRepository	Pedido transaccional: valida stock, toma precio y vendedor del producto y vacía el carrito.
AppNotificationService	Escucha Firestore mientras el proceso vive y emite notificaciones locales.

3. Convenciones

- Los repositorios devuelven Result o Flow; los errores se convierten en mensajes en el ViewModel.
- Las lecturas de una transacción de Firestore deben ir antes de las escrituras.
- Fechas como milisegundos (Long) e importes como Double.
- Todo cambio en OrderStatus debe reflejarse en validSellerTransition de firestore.rules.

4. Extensión

1. Añadir el modelo en domain/model y la interfaz en domain/repository.
2. Implementarlo en data/repository y registrarlo en AppContainer.
3. Crear el ViewModel y obtenerlo con navViewModel en AppNavHost.
4. Agregar sus reglas a firestore.rules y una prueba.

5. Deuda técnica conocida

ID	Limitación	Prioridad
L-01	Las reglas de seguridad endurecidas no están desplegadas ni validadas con el emulador.	P1
L-02	Las notificaciones solo funcionan con la aplicación activa; falta FCM con Cloud Functions.	P1
L-03	Cancelar un pedido no repone existencias.	P2
L-04	Cualquier usuario puede calificar, incluso sin haber comprado el producto.	P2
L-05	Faltan estados de carga y error en pedidos, catálogo y chats; los errores de repositorio se traducen en listas vacías.	P2
L-06	El chat busca conversaciones existentes en el cliente, sin transacción; un doble toque puede duplicar el chat.	P2
L-07	Eliminar un producto no borra su imagen ni sus ítems en carritos.	P2
L-08	El correo y el teléfono de cada perfil son legibles por cualquier usuario autenticado.	P2
L-09	Los textos están escritos en el código y varios íconos carecen de descripción de contenido.	P3
L-10	No existen recuperación de contraseña, favoritos, pagos ni direcciones de envío.	P3
L-11	Las reglas no verifican que quien publica productos tenga rol vendedor; solo la interfaz lo restringe.	P2